

论文中文直译

基于高斯过程的主动脚轮车辆运动规划

中文直译版（原论文图片与公式保持不变）

原文题名: Motion Planing of Powered-Caster Vehicle Based on Gaussian Process

作者: Xiao Wang, Fei Zhao, Heyuan Li, Baolin Liu, Chenwei Gong, Xuesong Mei

说明: 仅翻译论文英文叙述及标题文字; 所有图像与公式均直接取自原论文, 不重画、不改写、不校正。图内英文和参考文献按原样保留。

第一部分 论文全文中文翻译

摘要

本文提出一种面向主动脚轮全向机器人的运动规划策略。该策略在 ROS 框架下运行，由高斯过程驱动，并融合三次样条插值，以同时提高导航精度和运动平滑性。算法依据轨迹代价与碰撞风险动态调整高斯核，从而获得更好的位置跟踪精度和计算效率，运行频率最高可达 1 kHz。机器人平台实验表明，相较传统方法，该方法在精度和计算速度方面均有改善。

关键词：ROS；高斯过程；运动规划；主动脚轮。

1 引言

运动规划是机器人领域的关键技术，它使机器人能够在动态环境中自主导航，并以高效、安全的方式完成任务 [1]。机器人已广泛应用于日常生活和工业生产，例如自主吸尘器在家庭环境中高效移动、机械臂在制造工厂中精确装配零件，以及服务机器人在公共空间中安全地与人交互。

Fox [3] 于 1996 年提出动态窗口法（DWA）。该方法面向差速驱动机器人，通过动态窗口满足运动学约束；其集成进 ROS 后在商业机器人中得到广泛应用。与此同时，Quinlan 提出的时间弹性带（TEB）方法 [4] 后来由 Rösmann [5] 集成到 ROS [8]，进一步提升了路径规划能力。此后，许多基于 DWA 和 TEB 的改进算法被应用于自动驾驶车辆和服务机器人。Zai [6] 将 TEB 与 A* 算法结合，用于基于阿克曼转向几何的机器人导航。Dobrevski [7] 提出自适应动态窗口法（ADWA），增强了机器人规避动态障碍物的能力。Zheng [9] 使用强化学习实时调节 TEB 参数，以提高动态避障性能；Jiang [10] 则提出了面向密集障碍环境的强化学习 DWA 变体。

当前多数运动规划算法主要与差速驱动模型或阿克曼转向模型结合，直接利用全向移动机器人特性的算法很少。Imamoglu [11] 比较了 TEB 和 DWA 在全向移动机器人上的表现，发现 TEB 输出的轨迹明显更平滑。但 TEB 参数和约束较多，计算频率偏低；过高的复杂度还可能使全向机器人出现类似汽车转弯的规划动作，没有充分发挥其全向移动能力。

Liu [12] 提出一种将高斯过程与时间优化器结合的 7 自由度机械臂轨迹规划方法，通过采样生成无碰撞轨迹，具有良好的实时性和稳定性。本文首次将该方法改造并应用到全向移动机器人平台，扩展其应用范围，并探索其在不同机器人领域的有效性。该适配需要处理全向机器人的机动性和动态行为所带来的独特问题，有望增强复杂环境中的自主导航能力。本文机器人采用 Jia [13,14] 提出的主动轮全向移动机器人控制与运动学方法。

本文主要贡献如下：

1. 基于 ROS 设计了一套载物机器人软件系统，涵盖定位、导航、视觉和控制，并部署到实际机器人平台。
2. 设计了载物机器人，并在所搭建的机器人上实现主动轮运动学算法。
3. 基于 ROS 改进高斯过程运动规划算法，并将其应用于本文设计的载物机器人。

2 基于 ROS 的机器人系统框架设计

本节给出一个基于 ROS 的整体机器人控制系统。如图 1 所示，该系统集成导航、视觉、运动控制与仿真等关键功能，其架构由定位、规划、控制和视觉子系统组成。定位系统根据传感器数据和控制反馈确定机器人在地图中的位置，规划系统再结合定位与视觉信息作出决策。系统通过 LiDAR、里程计和 IMU 在 AMCL 算法下进行融合定位，静态地图由 ROS Map Server 管理；利用扩展卡尔曼滤波器融合里程计和 IMU 数据后，AMCL 可获得较精确的机器人位姿。

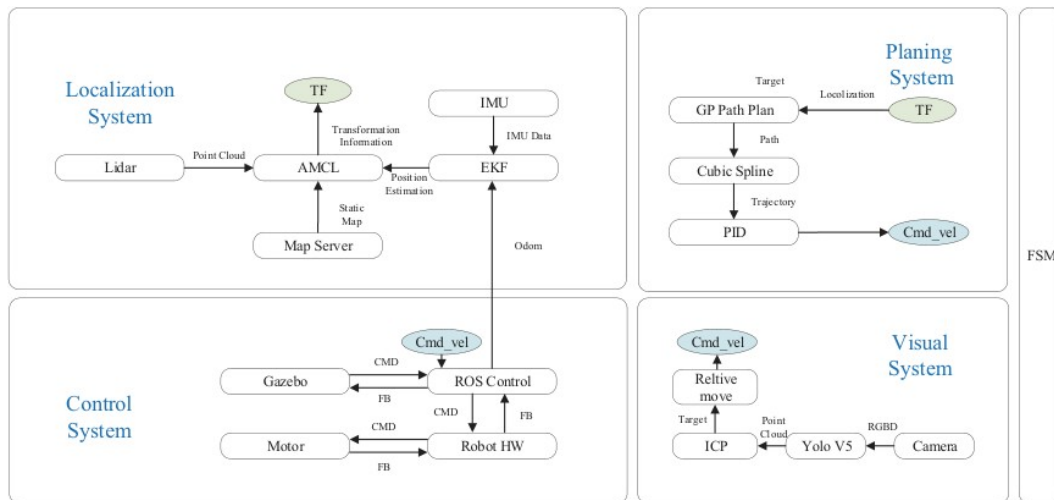


Fig. 1. ROS framework

图 1 ROS 系统框架 (原论文图)

控制部分依赖 ROS Control 完成执行器命令转换和里程计计算。实际机器人通过 EtherCAT 与电机通信，Gazebo 仿真则模拟该过程。规划部分利用高斯过程优化轨迹，再通过三次样条细化，并以 PID 闭环保证轨迹跟踪。视觉部分使用 YOLOv5 检测目标，随后利用 ICP 拟合圆柱体，计算工件相对于机器人的位置并据此引导运动。

3 主动脚轮全向机器人的运动学

本节采用偏置式主动脚轮方案实现机器人全向运动，介绍主动脚轮全向移动机器人的正、逆运动学和里程计计算，相关功能在 `ros_control` 中实现。如图 2 所示，车体坐标系原点记为 C；A 为脚轮转向轴在坐标平面上的投影；O 为脚轮与地面接触点在同一坐标系中的投影。 α 为向量 AO 与 x

轴正方向的夹角，从 x 轴正方向逆时针旋转为正； ϕ 为向量 CA 与 x 轴的夹角；线段 CA 的长度为 l ，线段 AO 的长度为 b 。

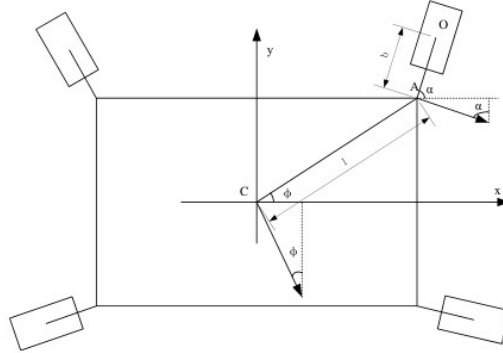


Fig. 2. Powered-Caster Holonomic Robotic Vehicle Geometry Diagram

图2 主动脚轮全向车辆几何关系图 (原论文图)

3.1 逆运动学

令 θ 表示驱动轮转速。驱动轮正转方向定义为：在该轮旋转方向下，机器人沿向量 AO 的方向运动。令 α 表示转向执行器转速，从机器人上方向下观察时，逆时针为正。为分析车体坐标系原点 C 的速度，首先写出驱动轮产生的速度：

WHICH IS AS FOLLOWS.

$$v_o = R\dot{\theta}(i \cos \alpha + j \sin \alpha) \quad (1)$$

其中， v_o 为轮地接触点速度在车体坐标系中的投影； R 为驱动轮半径； i 、 j 分别为 x 、 y 轴单位向量。转向机构转动产生的线速度为：

$$v_a = \dot{\eta}b(\sin \alpha i - \cos \alpha j) \quad (2)$$

其中， v_a 为转向机构转动在 A 点产生的线速度， $\dot{\eta}$ 为线段 AO 在世界坐标系中的角速度。由于转向电机转速不必直接等于 $\dot{\eta}$ ，二者满足：

$$\dot{\alpha} + \omega = \dot{\eta} \quad (3)$$

其中， ω 为车体在世界坐标系中的偏航角速度，也就是线段 CA 在世界坐标系中的角速度；它在逆运动学中是给定量， $\dot{\alpha}$ 则为待求的转向机构角速度。

$$v_\omega = \omega l(\sin \phi i - \cos \phi j) \quad (4)$$

v_ω 表示车体以角速度 ω 转动时在 A 点形成的速度向量。根据刚体运动速度合成关系，C 点线速度为：

$$v_c = v_o + v_a + v_\omega \quad (5)$$

联立式 (1)、(2)、(4) 和 (5)，分别得到 x、y 方向的线速度：

$$\begin{aligned} v_{cx} &= R\dot{\theta} \cos \alpha + \dot{\eta}b \sin \alpha + \omega l \sin \varphi \\ v_{cy} &= R\dot{\theta} \sin \alpha - \dot{\eta}b \cos \alpha - \omega l \cos \varphi \end{aligned} \quad (6)$$

由 v_{cx} 表示 $\dot{\eta}$ ：

$$\dot{\eta} = \frac{v_{cx} - (R\dot{\theta} \cos \alpha + \omega l \sin \varphi)}{b \sin \alpha} \quad (7)$$

将其代入式 (6) 的 v_{cy} 分量，解得驱动轮转速：

$$\dot{\theta} = \frac{1}{R} [v_{cy} \sin \alpha + v_{cx} \cos \alpha + \omega l \sin(\alpha - \varphi)] \quad (8)$$

联立式 (8)、(3) 和 (7)，得到转向机构转速：

$$\dot{\alpha} = \frac{1}{b} (v_{cx} \sin \alpha - v_{cy} \cos \alpha) - \frac{\omega l \cos(\varphi - \alpha)}{b} - \omega \quad (9)$$

至此完成逆运动学求解。每组主动脚轮具有各自的几何参数，可分别代入以上公式。下面求解全向移动机器人的正运动学。

3.2 正运动学

正运动学问题为：已知各轮的 $\dot{\alpha}$ 、 $\dot{\theta}$ ，求车体速度 v_{cx} 、 v_{cy} 、 ω 。仅靠一组主动脚轮无法利用式 (3) 和式 (6) 求出三个未知量；单主动脚轮构型的全向移动机器人至少包含两组主动脚轮。将两组脚轮参数分别代入式 (6) 的 v_{cx} ，由于两组计算得到的 v_{cx} 必须相等，可得：

$$\begin{aligned} R_1\dot{\theta}_1 \cos \alpha_1 + l_1\omega \sin \varphi_1 + B_1 (\omega + \dot{\alpha}_1) \sin \alpha_1 &= \\ R_2\dot{\theta}_2 \cos \alpha_2 + l_2\omega \sin \varphi_2 + B_2 (\omega + \dot{\alpha}_2) \sin \alpha_2 \end{aligned} \quad (10)$$

整理含 ω 的各项得到：

$$\omega = \frac{B_2\dot{\alpha}_2 \sin \alpha_2 - B_1\dot{\alpha}_1 \sin \alpha_1 + R_2\dot{\theta}_2 \cos \alpha_2 - R_1\dot{\theta}_1 \cos \alpha_1}{B_1 \sin \alpha_1 - B_2 \sin \alpha_2 + L_1 \sin \varphi_1 - L_2 \sin \varphi_2} \quad (11)$$

得到 ω 后代回式 (6)：

$$\begin{aligned}
v_{cx} &= R_1 \dot{\theta}_1 c\alpha_1 + B_1 \dot{\alpha}_1 s\alpha_1 \\
&+ \left(\frac{B_2 \dot{\alpha}_2 s\alpha_2 - B_1 \dot{\alpha}_1 s\alpha_1 + R_2 \dot{\theta}_2 c\alpha_2 - R_1 \dot{\theta}_1 c\alpha_1}{B_1 s\alpha_1 - B_2 s\alpha_2 + L_1 s\varphi_1 - L_2 s\varphi_2} \right) (l_1 s\varphi_1 + B_1 s\alpha_1) \\
v_{cy} &= R_1 \dot{\theta}_1 s\alpha_1 - B_1 \dot{\alpha}_1 c\alpha_1 \\
&- \left(\frac{B_2 \dot{\alpha}_2 s\alpha_2 - B_1 \dot{\alpha}_1 s\alpha_1 + R_2 \dot{\theta}_2 c\alpha_2 - R_1 \dot{\theta}_1 c\alpha_1}{B_1 s\alpha_1 - B_2 s\alpha_2 + L_1 s\varphi_1 - L_2 s\varphi_2} \right) (l_1 s\varphi_1 + B_1 c\alpha_1)
\end{aligned} \tag{12}$$

其中 s、c 分别为 sin、cos 的缩写。由正运动学可以计算机器人里程计。通用的离散里程计更新为：

$$\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \\ \theta_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta_t & -\sin \theta_t & 0 \\ \sin \theta_t & \cos \theta_t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{xt} \\ v_{yt} \\ \omega_t \end{bmatrix} dt \tag{13}$$

其中 x_t 、 y_t 、 θ_t 为 t 时刻在世界坐标系中的位姿， v_{xt} 、 v_{yt} 、 ω_t 为同一时刻在车体坐标系中的速度， dt 为计算周期。本节内容在 ROS Control 控制器中实现：逆运动学得到的速度发送给 robotHW 与伺服电机通信，正运动学计算的里程计则参与机器人定位。

4 基于高斯过程的运动规划

基于高斯过程（GP）的运动规划是一种通用概率框架，可用于定位、路径规划和状态估计，尤其适合存在不确定性、噪声和信息不完整的场景。为引入随机性、增强轨迹规划算法的探索能力并提高其跳出局部最优的能力，本文采用高斯过程分布作为轨迹变量的先验。完整算法分为两个阶段：先进行基于高斯过程的路径规划，再进行三次样条轨迹规划。

4.1 基于高斯过程的路径规划

给定起点和目标点后，利用高斯随机过程以概率方式生成多条连接起终点的可行轨迹，再使用由障碍物数据构建的代价地图评估各轨迹，选择代价最小的轨迹作为下一轮生成的基准轨迹。路径代价同时用于判断是否可能侵入障碍物：若检测到碰撞，则扩大搜索空间；若无碰撞，则收缩搜索空间。

首先引入二维支撑向量 $t_{\text{support}} = [0.0, 1.0]^T$ 。构建高斯过程回归模型时采用径向基函数（RBF）核，即高斯核，因为它平滑且处处可微：

$$K_{\text{support}}(t_{\text{support}}, t'_{\text{support}}) = \sigma^2 \exp \left(-\frac{\|t_{\text{support}} - t'_{\text{support}}\|^2}{2\ell^2} \right) \tag{14}$$

其中，平方欧氏距离表示两个向量之间的距离； σ 为控制函数变化幅度的方差参数； ℓ 为影响空间扩展宽度的长度尺度。先计算支撑点自身的协方差 $K_{\text{support}}(t_{\text{support}}, t_{\text{support}})$ ，作为高斯过程模型的基本组成。

为保证协方差矩阵正定并提高数值稳定性，在 K_{support} 中加入拉普拉斯正则项 ϵI ，其中 ϵ 为很小的正数， I 为单位矩阵；随后进行 Cholesky (LLT) 分解得到下三角矩阵 L ，以便高效计算预测分布及其统计量。对于由连续区间均匀插值得到的测试点集合 t_{test} ，计算测试点与支撑点之间的协方差：

$$K_{\text{supporttest}}(t_{\text{support}}, t_{\text{test}}) = \sigma^2 \exp\left(-\frac{\|t_{\text{support}} - t_{\text{test}}\|^2}{2\ell^2}\right) \quad (15)$$

考虑测试点之间的相关性，构造后验协方差矩阵：

$$K_{\text{test}}(t_{\text{test}}, t'_{\text{test}}) = \sigma^2 \exp\left(-\frac{\|t_{\text{test}} - t'_{\text{test}}\|^2}{2\ell^2}\right) \quad (16)$$

为估计测试点函数值及其不确定性，在 K_{test} 中再加入正则项 ϵ' ，并扣除经 L 变换后的支撑点影响，得到后验协方差下三角因子：

$$L_{\text{posterior}} = \text{chol}(K_{\text{test}} + \epsilon' I - K_{\text{support, test}}^T L^{-T} L^{-1} K_{\text{support, test}}) \quad (17)$$

利用后验协方差矩阵及其 Cholesky 分解，根据高斯核和均值轨迹生成随机路径。均值轨迹记为 $\mu(x)$ ， x 为 n 维输入，每一行对应一个数据点； $\mu(x) \in \mathbb{R}^m$ ，其中 m 是轨迹自由度，二维地图规划时 $m=2$ 。给定 N 个离散输入点 $X=[x_1, x_2, \dots, x_N]$ ，均值路径矩阵为 M ， $M_{ij}=\mu_j(x_i)$ 。对每个样本生成独立同分布标准正态扰动 ϵ_p ，可得到：

$$Y_p = M + L \cdot \epsilon_p \quad (18)$$

所有 Y_p 共同形成 P 条随机路径样本，它们围绕原路径进行随机搜索。随后使用 ROS 的 `costmap_2d` 计算每条路径的代价。`costmap_2d` 融合激光雷达、深度相机等传感器数据，构建并更新二维栅格环境模型。每个栅格被赋予代价值，该值通常与障碍物距离、地形粗糙度和动力学约束等因素相关：

$$C(x, y) = f(d_{\text{obs}}, d_{\text{inflated}}) \quad (19)$$

其中 (x, y) 为栅格坐标， d_{obs} 为当前栅格到最近障碍物的测量距离， d_{inflated} 为安全膨胀距离。障碍物代价为非负数，越接近障碍物代价越大，自由空间代价最小或为零；膨胀层提高障碍物邻近栅格的代价，以保证机器人与障碍物之间的安全间隙。由多个栅格点组成的路径采用累积代价：

$$\text{Cost}(T_i) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot C(x_i, y_i) \quad (20)$$

$T_i = [(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)]$ 为待评估路径, $C(x_k, y_k)$ 为第 k 个路径点的局部代价, w_k 为权重, 用于反映不同位置的重要性。由候选轨迹集合 $T = \{T_1, \dots, T_N\}$ 中选择代价最小者:

$$T_{\min\text{-cost}} = \arg \min_{T_i \in T} C(T_i) \quad (21)$$

如图 3 所示, 将最小代价与碰撞阈值 $C_{\text{threshold}}$ 比较后动态调节高斯核参数 σ 。若 $C(T_{\min\text{-cost}}) > C_{\text{threshold}}$, 说明最优轨迹代价过高并可能存在碰撞风险, 则令 $\sigma \leftarrow \alpha\sigma$ ($\alpha > 1$) 以扩大搜索范围; 若风险较低, 则令 $\sigma \leftarrow \beta\sigma$ ($0 < \beta < 1$) 以缩小搜索范围。

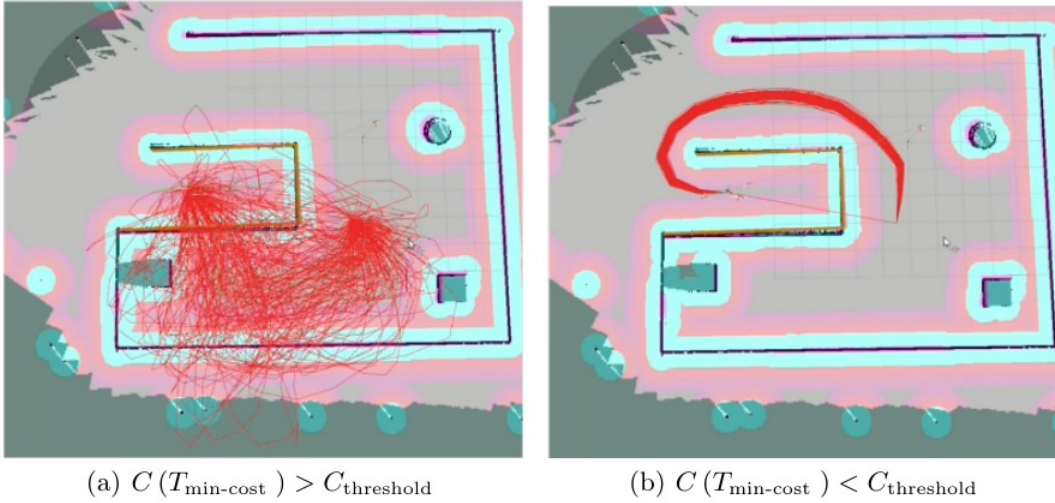


图 3 参数 σ 的变化方式 (原论文图)

4.2 三次样条插值

路径规划阶段基于有限关键点进行空间搜索, 得到避障连续路径, 但其表达仍是一系列离散空间坐标, 不足以准确满足复杂环境中的轨迹平滑要求。因此使用三次样条插值拟合离散路径点。令 $s(t)$ 为分段三次多项式, 具有连续二阶导数; 在节点 t_i 处定义 $s''(t_i) = M_i$ ($i=0, 1, \dots, n$)。根据文献 [2]:

$$S(t) = \frac{(t_i - t)^3}{6h_i} M_{i-1} + \frac{(t - t_{i-1})^3}{6h_i} M_i + \left(y_{i-1} - \frac{h_i^2}{6} M_{i-1} \right) \frac{t_i - t}{h_i} + \left(y_i - \frac{h_i^2}{6} M_i \right) \frac{t - t_{i-1}}{h_i}, \quad t_{i-1} \leq t \leq t_i. \quad (22)$$

已知机器人轨迹的初、末速度, 因此采用第二类边界条件 $y'_0 = f'(a)$ 、 $y'_n = f'(b)$, 得到三弯矩方程:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \mu_i &= \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}, \quad \lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}} = 1 - \mu_i \\ d_0 &= \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - y'_0 \right) = 6f[x_0, x_0, x_1], \\ d_n &= \frac{6}{h_n} \left(y'_n - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} \right) = 6f[x_{n-1}, x_n, x_n]. \\ d_i &= \frac{6}{h_i + h_{i+1}} \left[\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right] = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]. \end{aligned} \quad (24)$$

其中 $i=1,2,\dots,n-1$ 。参数 h_i 需要确定，本文以平均速度 v_m 计算相邻路径点 y_{i-1} 、 y_i 之间的时间间隔：

$$h_i = \frac{\|y_i - y_{i-1}\|_2}{v_m} \quad (25)$$

轨迹规划完成后，将生成的轨迹输入 PID 控制器，计算机器人当前速度指令，并发送到下层控制器完成控制任务。

5 实验与结果

5.1 实验硬件与平台搭建

实验采用的主动脚轮全向机器人硬件平台如图 4 所示，由双主动脚轮底盘、两台 TIM-571 激光雷达、Ch140M IMU、Mech-Eye 相机和 PC 构成。PC 配置为 i5-13600KF、16 GB 内存和 RTX 4060 Ti GPU，数据处理端运行 Ubuntu 20.04。

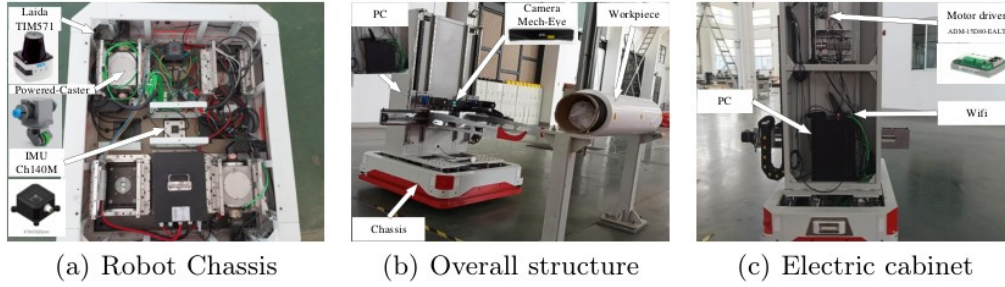


Fig. 4. Hardware Platform

图4 硬件平台 (原论文图)

5.2 工件搬运实验

实验场景为圆柱形工件搬运，如图 5 所示。机器人从初始点出发，穿越包含障碍物的环境并最终到达工件位置。实验比较三种方法： A^* +TEB、 A^* +DWA 以及本文方法。

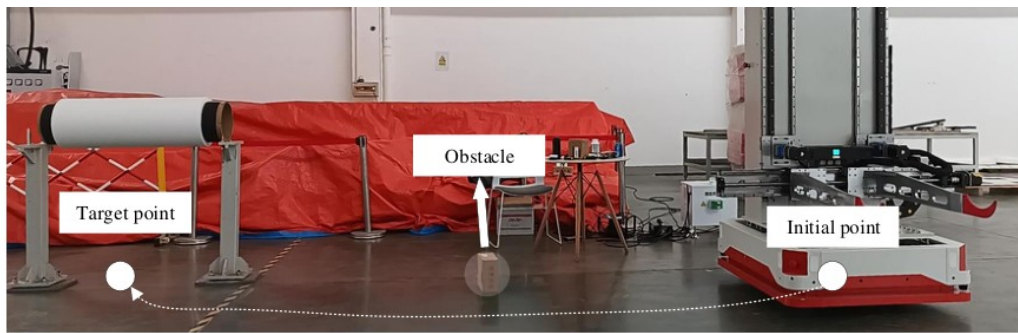


Fig. 5. Experiment

图5 实验场景 (原论文图)

图 6 比较三种规划算法生成的速度指令序列。子图 a、b、c 分别表示车体坐标系 x 方向速度、y 方向速度和绕 z 轴角速度。红线为 A^* +DWA，绿线为 A^* +TEB，蓝线为本文方法。本文方法最先到达目标，用时 14.253 s；DWA 和 TEB 分别用时 14.651 s 和 17.396 s。为保证实验稳定性，本文方法以 50 Hz 运行，而另外两种方法最高只能运行到 30 Hz；在需要时，本文规划算法可达到 1 kHz，以满足实时性要求。

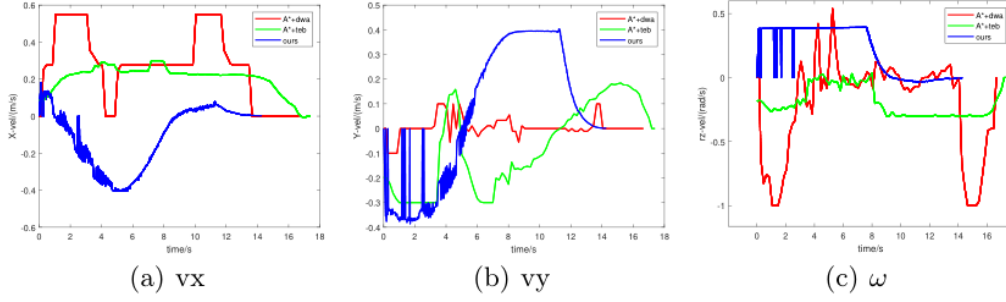


Fig. 6. The sequence of velocity commands generated by three planning algorithms

图6 三种规划算法生成的速度指令序列 (原论文图)

在最初 3 s 内, 本文算法产生了若干零速度时刻。这是由于 `costmap_2d` 用于生成障碍物代价地图, 规划过程需频繁查询代价值。高查询负载下, `costmap_2d` 偶尔会把被占用区域的代价暂时返回为零, 使算法误认为直线路径因距离最短而最优, 并在后续规划中缩小搜索空间、集中搜索直接轨迹。当 `costmap_2d` 恢复正常并正确报告这些区域的代价后, 基于直线假设和较小搜索半径探索的路径都会出现严重碰撞。为保证安全, 算法触发保护机制, 将机器人速度迅速降为零。

图 7 给出三种方法的位姿-时间曲线。DWA 在行程前半段的航向基本保持不变, 接近目标后才开始显著调整姿态, 导致机动阶段偏离目标并增加位置误差。总体而言, 本文方法生成的轨迹比 TEB 和 DWA 更平滑, 原因是本文方法持续进行全局路径规划, 而另外两种算法只在有限窗口内规划。

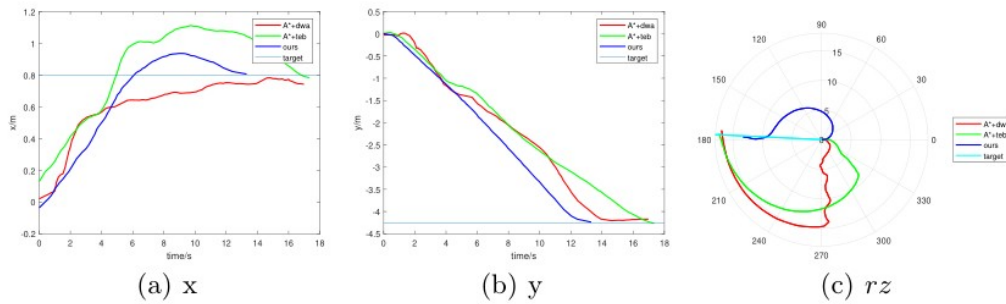


Fig. 7. Pose-time curves

图7 位姿-时间曲线 (原论文图)

表 1 机器人停止后相对于目标点的位姿误差

算法	x 误差 / mm	y 误差 / mm	rz 误差 / °
A*+DWA	57.2	80.1	2.5
A*+TEB	14.9	15.7	0.44
本文方法	7.2	13.5	0.66

由表 1 可见，本文方法在 x、y 方向的位置误差均优于另外两种方法；其角度误差与 TEB 一样小于 1°，表明具有较好的姿态控制精度。作者已将实验视频和代码上传至互联网。

6 结论

本文将基于高斯过程的路径规划与三次样条插值结合，提出一种新的高斯过程驱动轨迹规划方法，并将其应用于机器人搬运任务。实验结果表明，在主动转向全向移动机器人上，本文方法在位置跟踪精度、运动平滑性和计算频率方面优于传统算法，最高计算频率约为 1 kHz，显著高于传统方法。同时，研究发现该方案的性能受到 costmap_2d 软件包局限性的约束，因此未来将替换 costmap_2d，以进一步提高算法整体效率和效果。实验视频和代码已发布到互联网。

致谢：本研究得到国家自然科学基金项目（编号 52175029）支持。

实验视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1jD421G7h5>

代码仓库：https://github.com/yeying256/agv_housheng

参考文献（保持原文）

1. Latombe, J.-C.: Introduction and Overview. In: Latombe, J.-C. (ed.) Robot Motion Planning. pp. 1-57. Springer US, Boston, MA (1991)
2. Gautschi W.: Approximation and Interpolation. In: Gautschi W (ed) Numerical Analysis. Birkhäuser, Boston, pp 55-158 (2012)
3. Fox, D., Burgard, W., Thrun, S.: Controlling synchro-drive robots with the dynamic window approach to collision avoidance. In: Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IROS '96. pp. 1280-1287 vol.3 (1996)
4. Quinlan, S., Khatib, O.: Elastic bands: connecting path planning and control. In: [1993] Proceedings IEEE International Conference on Robotics and Automation. pp. 802-807 vol.2 (1993)
5. Rösmann, C., Hoffmann, F., Bertram, T.: Kinodynamic trajectory optimization and control for car-like robots. In: 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). pp. 5681-5686 (2017)
6. Zai, W., Lin, Q., Wang, S., Lin, X.: Path Planning for Wheeled Robots Based on the Fusion of Improved A* and TEB Algorithms. In: 2023 China Automation Congress (CAC). pp. 3257-3261 (2023)
7. Dobrevski, M., Skočaj, D.: Dynamic Adaptive Dynamic Window Approach. IEEE Transactions on Robotics. 1-14 (2024). <https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3400932>
8. Stanford Artificial Intelligence Laboratory et al.: Robotic operating system. <https://www.ros.org>
9. Zheng, H., Dai, M., Zhang, Z., Xia, Z., Zhang, G., Jia, F.: The Navigation Based on Hybrid A Star and TEB Algorithm Implemented in Obstacles Avoidance. In: 2023 29th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP). pp. 1-6 (2023)
10. Jiang, D., Du, L., Li, S., Wang, M., Zhang, H., Chen, X., Sun, Y.: An Improved Dynamic Window Approach Based on Reinforcement Learning for the Trajectory Planning of Automated Guided Vehicles. IEEE Access. 12, 36016-36025 (2024). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3373446>
11. Imamoglu, M.R., Sumer, E., Temeltas, H.: A Comparison of Local Planner Algorithms for a ROS-based Omnidirectional Mobile Robot. In: 2023 8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE). pp. 26-30 (2023)
12. Liu, B., Jiang, G., Zhao, F., Mei, X.: Collision-Free Motion Generation Based on Stochastic Optimization and Composite Signed Distance Field Networks of Articulated Robot. IEEE Robotics and Automation Letters. 8, 7082-7089 (2023). <https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3311357>
13. Jia, W., Yang, G., Gu, L., Zheng, T.: Dynamics modelling of a mobile manipulator with powered castor wheels. In: 2017 IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM). pp. 730-735 (2017)
14. Jia, W., Yang, G., Zhang, C., Chen, G.: Dynamic modeling with nonsqueezing load distribution for omnidirectional mobile robots with powered caster wheels. In: 2018 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). pp. 2327-2332 (2018)